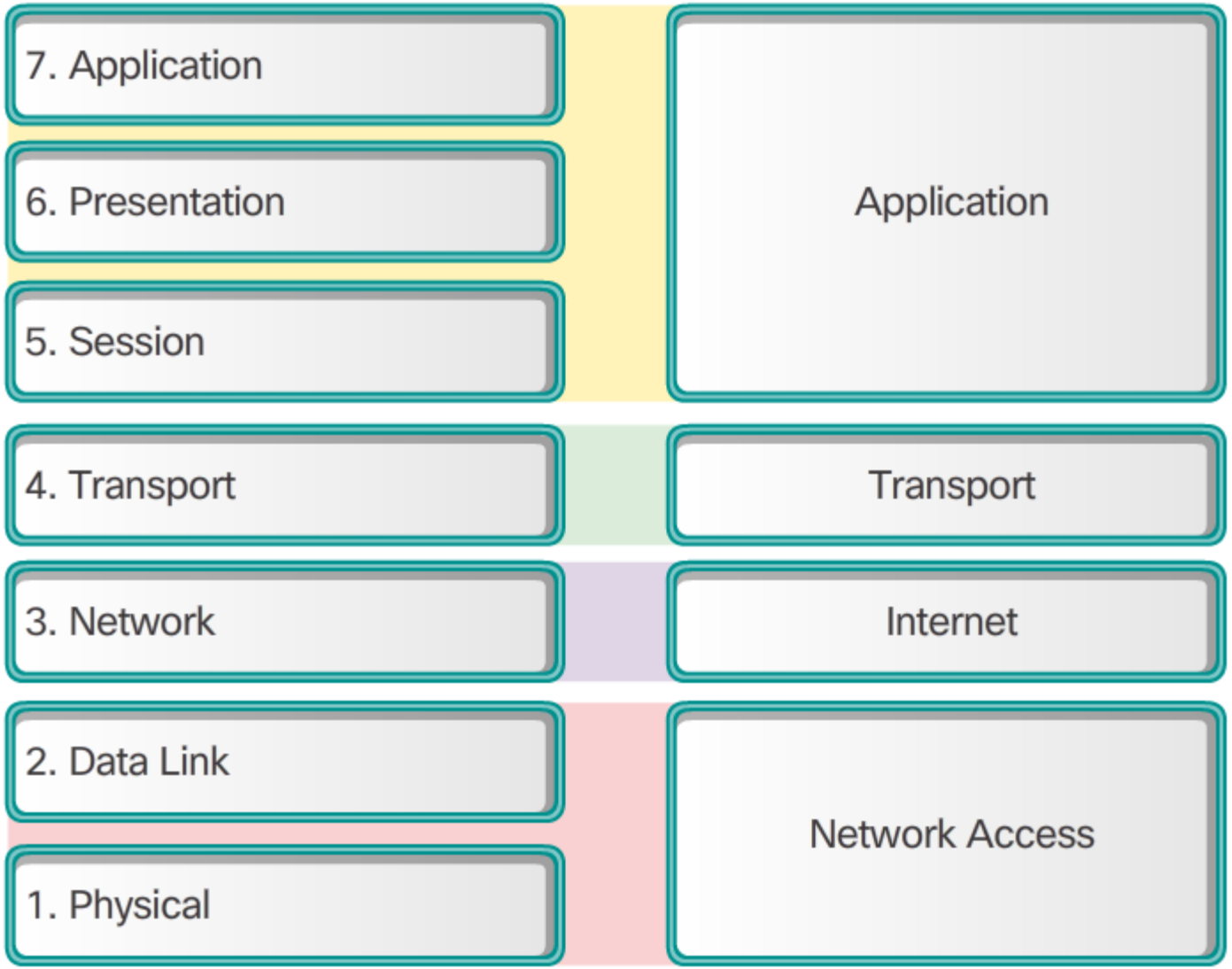
Nätverksdesign – Introduktion

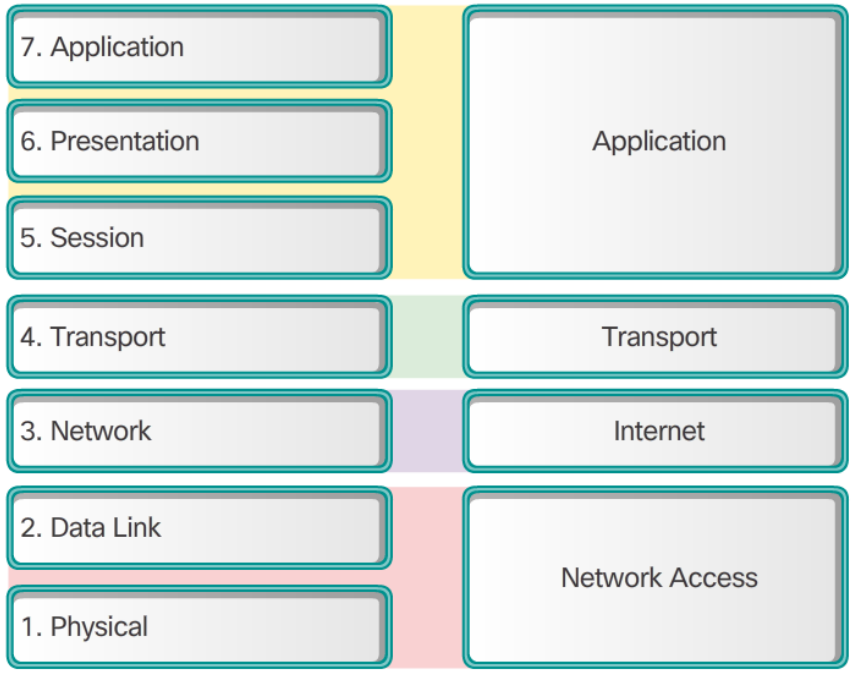
Lager 4 (Transport) & UDP

Vi har kommit hit!



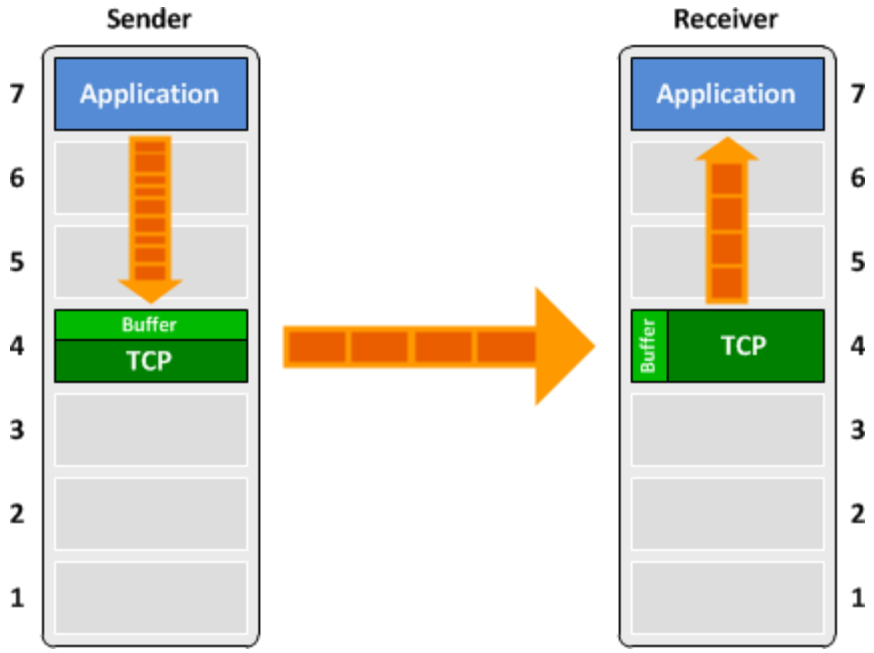
Transportlagret

- Det första lagret där funktionen och namnet är samma i både OSI-modellen och TCP/IP-modellen
- Transportlagret implementeras endast på slutenheter (datorer, servrar, telefoner, skrivare, etc.)



Transportlagret

- Transportlagret sköter logisk kommunikationen mellan två applikationer/processer på olika enheter
  - Jämför: *Nätverkslagret ger logisk kommunikation mellan två enheter*
- Ett exempel är att webbtrafik transporteras mellan en webbläsare och en webbserver
- Applikationer ”bryr sig inte” om L3 och nedåt istället pratar de endast med L4
- Utan L4 kan inte flera applikationer köras



Transportlagret

Violvägen 10

Rosvägen 54

- Transportfirman motsvarar Ethernet (**lager 1-2**) som transporterar informationen fysiskt (ibland används markeringar för nästa distributionscentral)
- Postadress fungerar som IP-adresser (**lager 3**) som ser till att vi kommer till rätt hus
- Namn (**lager 4**) ser till att vi kommer till rätt person (applikation) i huset
- Innehållet i brevet (**data**) är applikationsdatan (**lager 5-7**), exempelvis en inbjudan

Transportlagret…

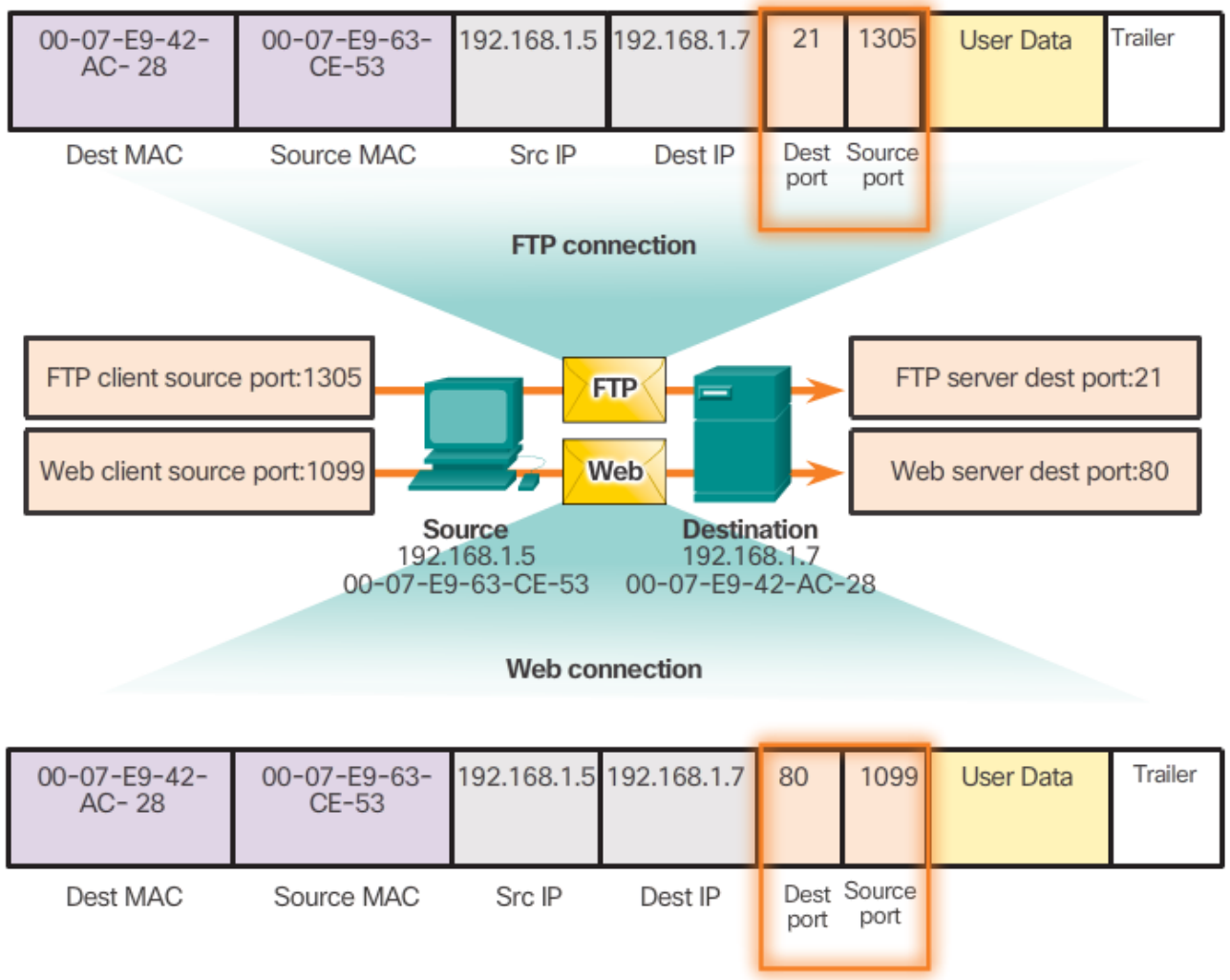
- Sköter även…
  - …**sessionshantering**, **felkontroll**, och **omskickning** vid fel
  - …**segmentering** av applikationsdata till segment
  - …**portnummer** som märker upp segment (**multiplexing**)
  - …**flödeskontroll**, skydd mot överbelastning av länkar

Portnummer

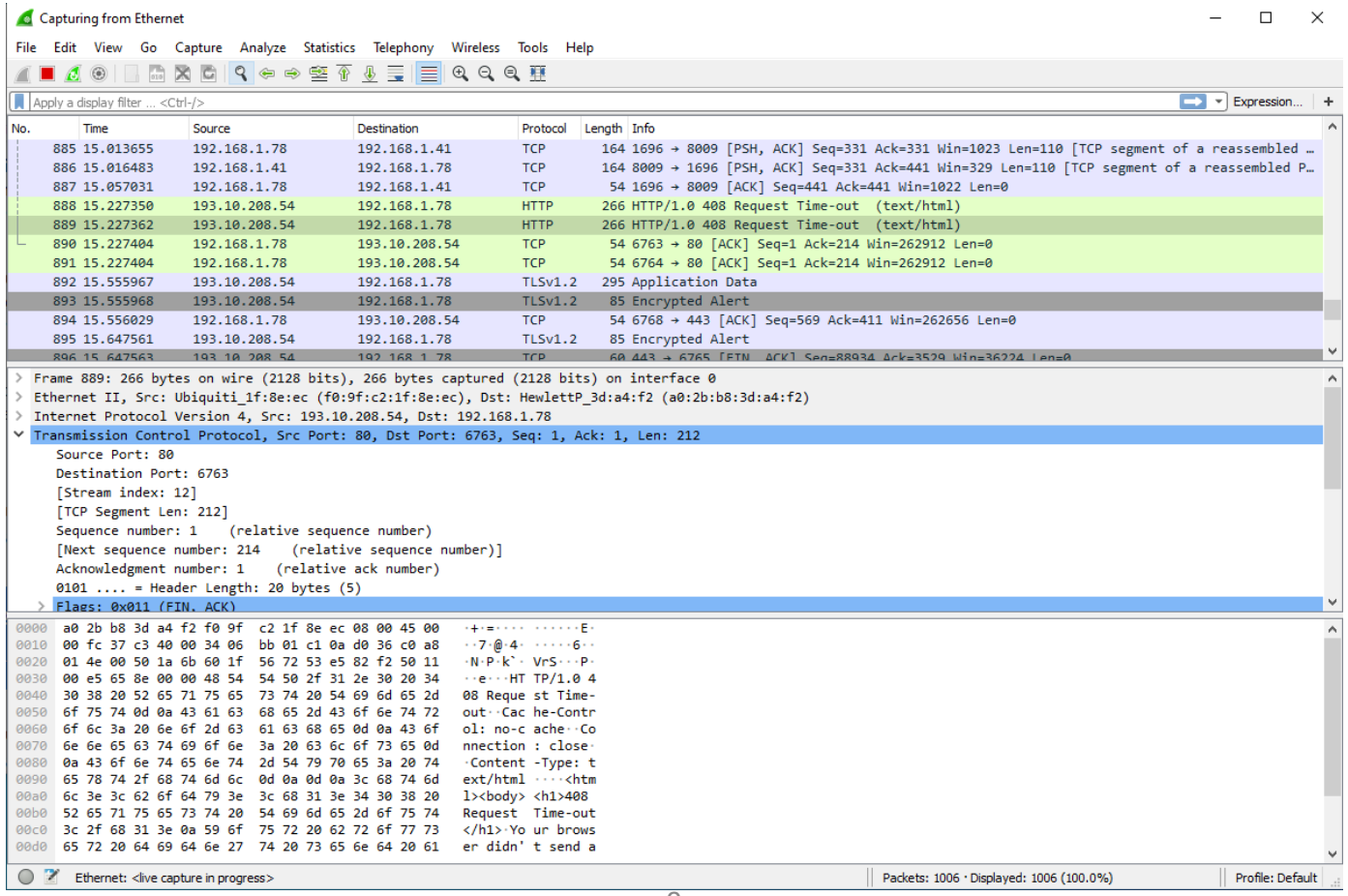
- 0 till 1023: **Well-known Ports**
  - **20-21:** FTP (File Transfer Protocol – data/control)
  - **22:** SSH (Secure Shell)
  - **23:** Telnet
  - **25:** SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
  - **53:** DNS (Domain Name System)
  - **67-68:** DHCP
  - **69:** TFTP (Trivial FTP)
  - **80:** HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
  - **443:** HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
- 1024 till 49151: **Registrerade portar** hos IANA
- 49152 till 65535: **Privata** och/eller **dynamiska portar**

Source/destination-port

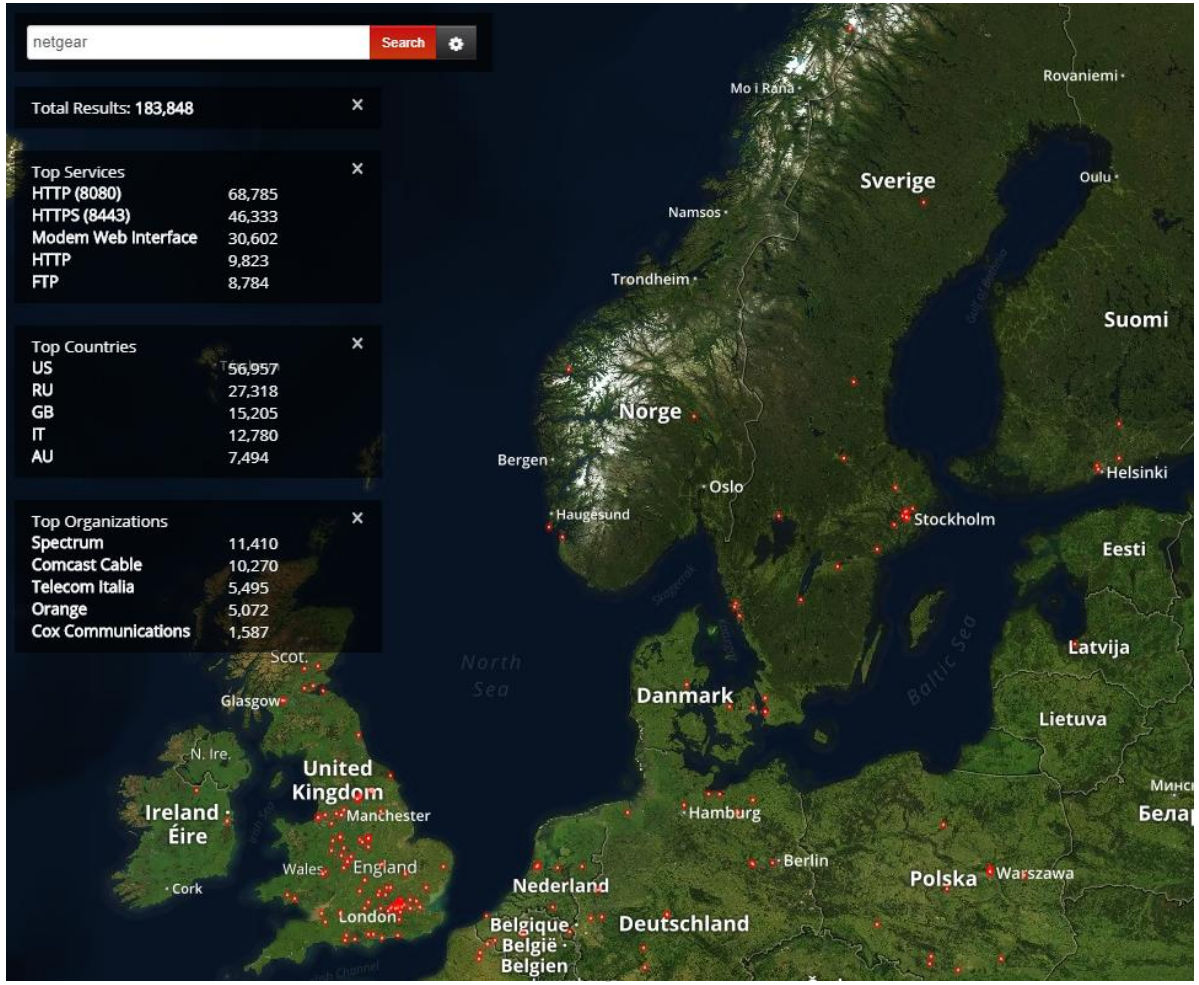
- Applikationer använder sig av både source- och destination-port
- Source-port för en klient slumpas dynamiskt och används under en session (1024 – 65535)
- Serverapplikationer lyssnar aktivt på sin port, vilket leder till…



Livelabb – Wireshark



Öppna portar



Socket och socket-pair

- Begreppen används ofta i nätverks/socket-programmering
- **Socketprogrammering** är programmering där en applikation kommunicerar (input/output) via en socket
- Kombinationen av en IP-adress och port kallas för **socket**
  - **84.100.242.23:80**
- Kombinationen av två sockets kallas för **socket-pair**
  - **192.168.10.123:63452** och **84.100.242.23:80**

Tillförlitlighet

- Som ni vet har inte IP eller Ethernet någon inbyggd tillförlitlighet (best effort)
  - Eventuell tillförlitlighet sker istället på transportlagret
- Beroende på vilken nivå av tillförlitlighet man är ute efter finns det två huvudsakliga protokoll att välja mellan:
  - **TCP (Transmission Control Protocol)**
  - **UDP (User Datagram Protocol)**

TCP

- Tillförlitligt
- Bekräftar data och skapar sessioner (stateful)
- Återskickar trasiga segment
- Skickar segment i ordning
- Har funktioner för överbelastningshantering
- Användningsområden inkluderar webbtrafik, filöverföring, etc.

UDP

- Snabbt, och låg overhead
- Kräver ingen bekräftelse eller session
- Skickar inte om trasiga datagram
- Levererar data i den ordning de kommer in
- Användningsområden inkluderar IP-telefoni och streaming

Övriga protokoll på lager 4

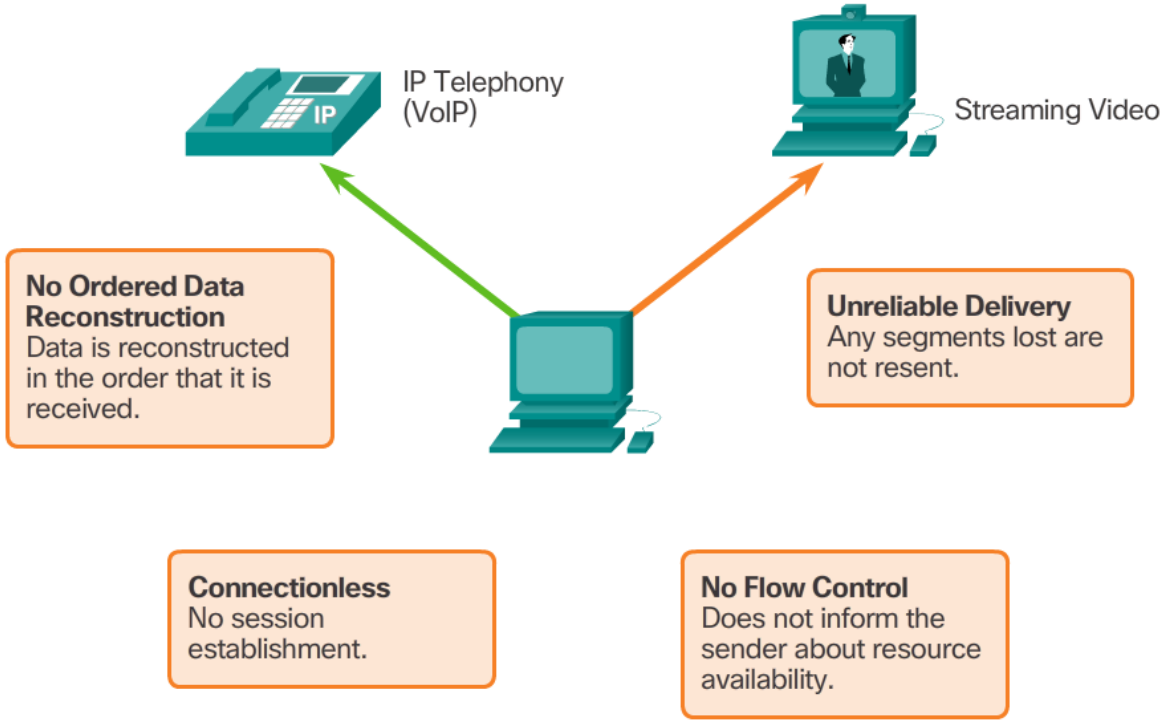
- ***”Raw socket”***
  - När en applikation inte använder ett lager 4-protokoll
  - Används bland annat av ICMP, OSPF, etc.
- **SCTP (Stream Control Transmission Protocol)**
  - Protokoll som används för streaming
  - Täcker funktioner i både TCP och UDP, t.ex. connectionless som UDP, tillförlitlighet som TCP
  - Adderad funktion för redundanta vägar

UDP

User Datagram Protocol

UDP (User Datagram Protocol)

- UDP kallar sin PDU för **datagram**
- UDP segmenterar trafiken, men följer inte upp (skickar ingen ACK)
- Till skillnad från TCP har det inte:
  - Datarekonstruktion
  - Sessioner
  - Flödeskontroll
  - Säker leverans



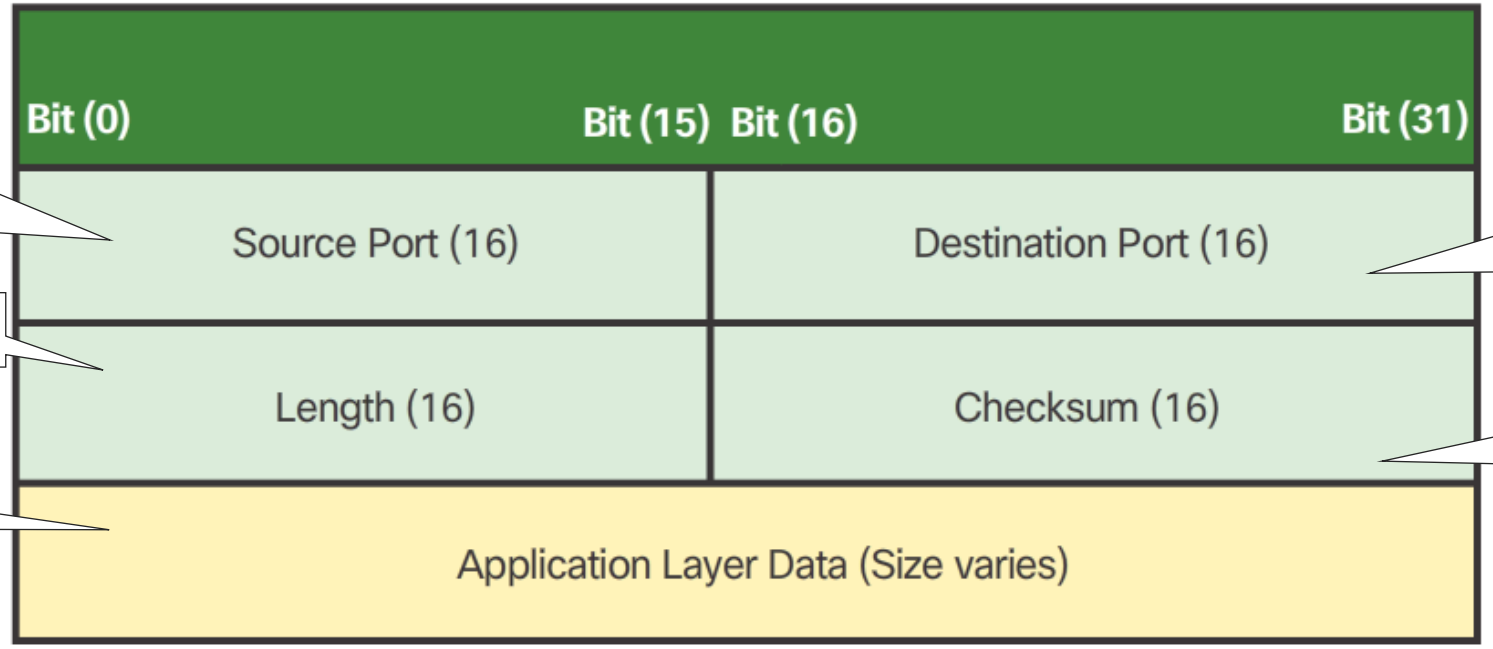
Want to hear a funny UDP joke?
Um, okay?
You may not get it, and I really won't care.
.....
www.NeweggBusiness.com
Design: Dana Choi

UDP header

Vilken applikation skickade datagramet?

Längden på datagramet

Data



Till vilken applikation ska datagramet?

8 Bytes

Checksumma för header & data

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering